Profesor: Leonelo Iturriaga
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #4

Ejercicios Pre-Certamen

Definición 1: Sea $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ diremos que $\mathcal{A}$ es un *álgebra* si:

- $\emptyset \in \mathcal{A}$
- $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$
- $\{E_1, E_2, \ldots, E_N\} \subset \mathcal{A} \Rightarrow \cup_{i=1}^{N} E_i \in \mathcal{A}$

Definición 2: Sea $\mathcal{C} \subset P(\Omega)$ diremos que $\mathcal{A}$ es una *clase monótona* si:

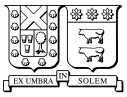
- $\forall \{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{C}$ con $\nearrow A \Rightarrow A \in \mathcal{C}$
- $\forall \{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{C}$ con $\searrow A \Rightarrow A \in \mathcal{C}$

1. Demuestre que $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ es una σ-álgebra si y solo sí es álgebra y clase monótona.
2. Muestre que si $\mathcal{A}$ es álgebra entonces $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ es un álgebra, donde $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ es la menos clase monótona que contiene a $\mathcal{A}$.
3. Deduzca el *Teorema de la Clase Monótona*: Si $\mathcal{A}$ es un álgebra entonces $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{M}(\mathcal{A})$
4. Sean X e Y conjuntos y $f : X \to Y$ una función. Si $\mathcal{B}$ es una σ -álgebra en Y, muestre que:

   $$f^{-1}(\mathcal{B}) := \left\{ f^{-1}(B) : B \in \mathcal{B} \right\}$$

   es una $\sigma-$álgebra y que si $\mathcal{B}$ es generada por $\mathcal{C}$ entonces $f^{-1}(\mathcal{B})$ es generada por $f^{-1}(\mathcal{C})$
5. Sean $\{E_j\}_{j=1}^{m}$ una coleccion de conjuntos Borel medibles en $[0,1]$, y μ la medida de Lebesgue. Asuma que esta colección tiene la propiedad que todo $x \in [0,1]$ pertenece en al menos n de los E_j , $n \leq m$. Entonces existe $j \in \{1, \ldots, m\}$ que $\mu(E_j) \geq \frac{n}{m}$
6. (Verdadero o Falso) ¿Se tiene la igualdad $\int_{\mathbb{N}} f(n) d\mu(n) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)$ en donde μ medida de conteo?
7. (Verdadero o Falso) ¿ La integral de Lebesgue generaliza a la integral impropia de Riemann en $\mathbb{R}$?
8. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio con medida $f : X \mapsto \bar{\mathbb{R}}$ y $\mathcal{A}$ medible talque $\int_X |f|^p d\mu < \infty$ para algún $p \in (0, \infty)$Pruebe que

   $$\lim_{\lambda\to\infty} \lambda^p \mu\{X : |f| \geq \lambda\} = 0$$



9. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio σ-finito $f : X \mapsto \bar{\mathbb{R}}$ y $\mathcal{A}$ medible.Pruebe que para todo p positivo:

$$\int_X |f|^p d\mu = \int_{[0,\infty)} p\lambda^{p-1}\mu\{X : |f| > \lambda\} dm(\lambda)$$

   Con m la medida de lebesgue

10. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio con medida finita y $f : X \mapsto \bar{\mathbb{R}}$ y $\mathcal{A}$ medible.Muestre que f es integrable sobre X si y solo sí:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n \mu\left\{x \in X : f(x) > 2^n\right\} < \infty$$

11. (Extensión Convergencia Dominada) Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio con medida, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$,$(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$,f y g funciones de X en $\bar{\mathbb{R}}$ medibles. Suponga que:

    - $\lim f_n = f$ y $\lim g_n = g$ c.t.p
    - $(g_n), g$ integrables con $\lim \int g_n = \int g$
    - $|f_n| \leq g_n \ \forall n \in \mathbb{N}$ Pruebe que f es integrable y que $\lim \int f_n = \int f$

    Obs: ¿Que pasaría si la condición (3) es casi en todas partes?